

Grupo 7: Propuesta de Proyecto y Viabilidad

Propuesta de proyecto: Smart Supply Chain Risk AI (Torre de Control Inteligente)

MATEMALAS MANZANARO, Adrián

ROMERO MONTORO, Raúl

RINCÓN ORTIZ, Raúl

Curso de Especialización de Inteligencia Artificial y Big Data

Proyecto de big data e inteligencia artificial

Índice

1. Elevator Pitch y Planteamiento del Problema.....	3
2. Objetivos, Alcance y Partes Interesadas.....	3
3. Propuesta de Solución Técnica e Infraestructura.....	3
4. Datos, Viabilidad Técnica y Matriz de Riesgos.....	3
5. Estructura del Código y Repositorio GitHub.....	4
6. Planificación, Reparto de Tareas y Próximos Pasos.....	4
7. Evidencia de Equipo: Acuerdo de Trabajo.....	4

1. Elevator Pitch y Planteamiento del Problema

- **Elevator Pitch:** Sistema B2B de analítica predictiva en tiempo real para anticipar demoras en envíos. Integra ML (XGBoost/LightGBM) mediante API REST en FastAPI y un dashboard en Streamlit ("Torre de Control") para optimizar rutas y reducir penalizaciones de SLA.
- **El Problema:** Las interrupciones logísticas generan pérdidas por incumplimiento y sobrecostos. La gestión reactiva actual exige soluciones predictivas desde el origen del pedido.

2. Objetivos, Alcance y Partes Interesadas

- **Objetivo Principal:** Predecir retrasos desde el origen con Recall > 80%, reduciendo penalizaciones en un 15%.
- **Alcance IN:** Pipeline ETL/Feature Engineering, modelos XGBoost/LightGBM, API FastAPI y dashboard Streamlit con simulador y alertas Webhooks.
- **Alcance OUT:** Facturación, hardware IoT, autenticación SSO y CI/CD en producción.
- **Partes Interesadas:** Gestor de tráfico (monitoreo/alertas), Director de operaciones (métricas/KPIs) y Sistemas IT (integración API).

3. Propuesta de Solución Técnica e Infraestructura

Arquitectura en 3 capas: Ingesta/Servicio (FastAPI + Pydantic), Inteligencia (Pipeline ML en .joblib) y Consumo (Streamlit + Webhooks).

4. Datos, Viabilidad Técnica y Matriz de Riesgos

- **Fuente de Datos y PII:** Dataset DataCo Supply Chain (CC BY 4.0). Eliminación de datos personales (RGPD).
- **Desafíos Técnicos:** Prevención de data leakage temporal en EDA, Target Encoding para alta cardinalidad y Threshold Tuning para optimizar Recall.
- **Matriz de Riesgos:** Mitigación de data leakage mediante auditoría estricta, gestión de tiempos vía Kanban, API optimizada en memoria y calibración de Falsos Negativos.

5. Estructura del Código y Repositorio GitHub

- **Repositorio Oficial:**
<https://github.com/Hulkobain/Grupo7-TFM-PlanetaFP>
- **Estructura Modular del Proyecto:**

None

Grupo7-TFM-PlanetaFP/

```
|— docs/                # Entregables (PDFs de Fase 0, etc.)
|— data/                # Datasets crudos y procesados
|— environment/         # Archivos de entorno (requirements.txt,
Dockerfile)
|— src/
|— tests/ & README.md   # Pruebas unitarias y documentación
```

6. Planificación, Reparto de Tareas y Próximos Pasos

- **Roles:** Raúl Rincón (Data Eng.), Adrián Maternalas (ML Eng.), Raúl Romero (Backend/MLOps), Trabajo conjunto (Frontend/BI).
- **Próximos Pasos:** Setup del repo, subida de entregable Fase 0, validación del dataset e inicio del notebook EDA.

7. Evidencia de Equipo: Acuerdo de Trabajo

Acuerdo de Trabajo: Comunicación vía Discord/WhatsApp, 2–3 reuniones semanales, GitFlow con PRs obligatorias en rama main protegida.